Waveshare ESP32-S3-ETH · камера + два BTS7960 / IBT-2

Четыре PWM 1 кГц · встроенные ADC1 · логика модулей 3,3 В (HC/AHC244)

ESP32-S3-ETH

GPIO17 · AZ RPWM

GPIO16 · AZ LPWM

GPIO6 · AZ ENABLE
TF1 CMD · контакт 3

GPIO44 · EL RPWM
Гребёнка TX / RX

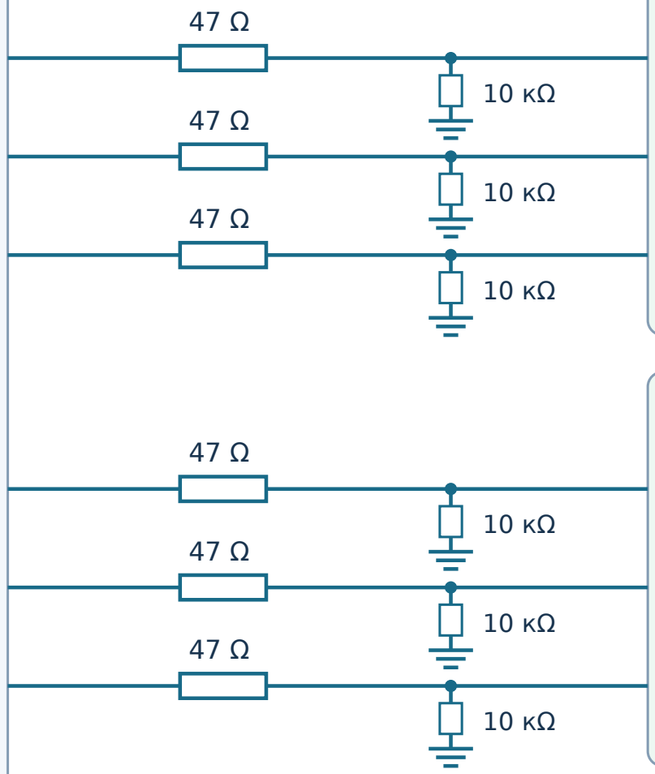
GPIO43 · EL LPWM
Гребёнка TX / RX

GPIO7 · EL ENABLE
TF1 CLK · контакт 5

GPIO4 · AZ_ADC ← TF1 CD/D3 (2)

GPIO5 · EL_ADC ← TF1 D0 (7)

3V3 и GND★ → логика обоих IBT-2



IBT-2 · AZ

RPWM (1)

LPWM (2)

R_EN (3) + L_EN (4)

VCC (7) → 3V3
GND (8) → GND★
B+ → +U двигателя
B− → GND★
M+ / M− → мотор AZ
R_IS / L_IS: NC

IBT-2 · EL

RPWM (1)

LPWM (2)

R_EN (3) + L_EN (4)

VCC (7) → 3V3
GND (8) → GND★
B+ → +U двигателя
B− → GND★
M+ / M− → мотор EL
R_IS / L_IS: NC

Камера → штатный DVP-разъём

W5500 / RJ45 → Ethernet

USB-C → питание платы и Serial/JTAG

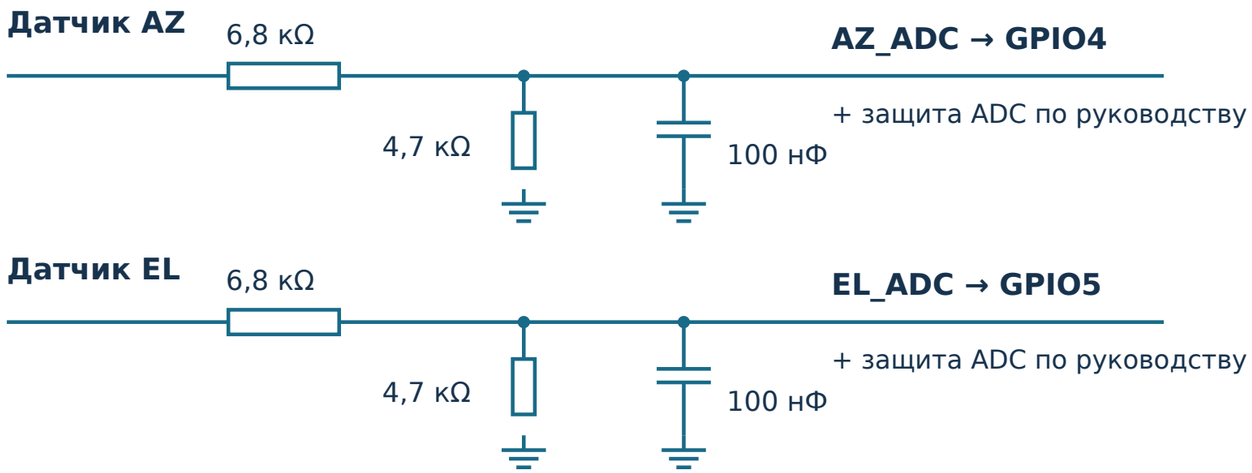
Карта microSD отсутствует

GPIO4–7: подключение к TF1

Эти линии не выведены на гребёнки.
Нумерация — контакты microSD;
ориентацию сверяйте по схеме платы.

Обратная связь AZ и EL

Два одинаковых делителя; вход 0…5 В → примерно 0…2,04 В



GND★ — общая земля контроллера, логики, датчиков и силовых B− (прямое подключение).